# La célula, los tejidos y los órganos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es una célula y por qué es la unidad de los seres vivos
- Nombrar las partes de la célula y su función
- Comparar la célula animal y la vegetal
- Distinguir célula, tejido, órgano, aparato y organismo con ejemplos del cuerpo humano

## Para pensar

**Si miras tu mano, ves piel, uñas y pequeñas arrugas. ¿Qué verías si pudieras hacerte tan pequeño como una hormiga y luego todavía mucho más pequeño?**

## Explicación

### Todos los seres vivos tienen células

Un roble, un gorrión, una seta, una lombriz y tú tenéis algo en común: estáis formados por células. La célula es la **parte más pequeña de un ser vivo que tiene vida propia**. Por eso decimos que es la **unidad de los seres vivos**.

Una célula, aunque sea diminuta, hace las tres funciones vitales: se **nutre** (toma alimento y lo usa para obtener energía), se **relaciona** (nota lo que pasa a su alrededor y responde) y se **reproduce** (se divide en dos células nuevas).

Las células son tan pequeñas que solo se ven con un **microscopio**. Las primeras las observó en el siglo XVII un científico inglés llamado **Robert Hooke**, mirando un trozo fino de corcho. Vio muchas celditas vacías, como las de un panal de abejas, y por eso las llamó «células», que significa «celdillas».




### Las partes de la célula

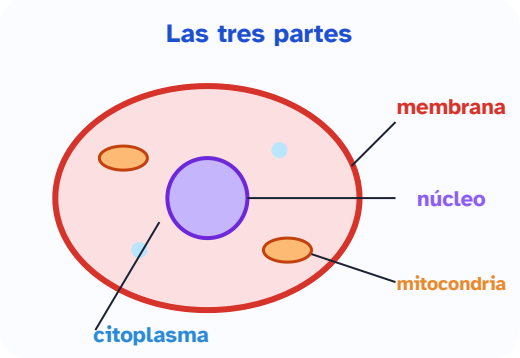
Las células pueden tener formas muy distintas, pero casi todas tienen tres partes:

• La membrana es una envoltura muy fina que rodea la célula. Deja pasar lo que la célula necesita, como el alimento, el agua y el oxígeno, y deja salir los desechos. Es como la piel de la célula.

• El citoplasma es el interior, una especie de líquido espeso en el que flotan los **orgánulos**. Los orgánulos son como pequeños órganos de la célula: cada uno hace un trabajo. Las **mitocondrias**, por ejemplo, sacan la energía de los alimentos, como pequeñas centrales eléctricas.

• El núcleo es el centro de control. Contiene el **material genético**, que guarda las instrucciones de cómo es y cómo funciona la célula. Esas instrucciones se copian cuando la célula se divide, y por eso los hijos se parecen a sus padres.

Un truco para recordarlo: la membrana es la **valla**, el citoplasma es el **patio** y el núcleo es la **dirección** del colegio.

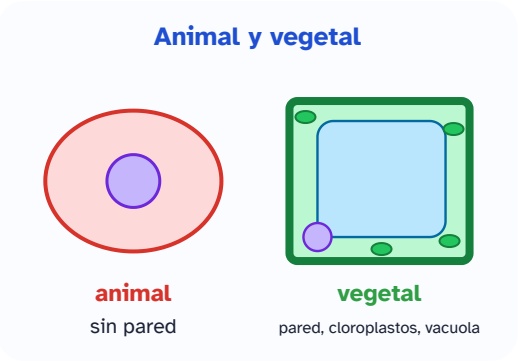



## Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas tienen membrana, citoplasma y núcleo, pero hay diferencias que conviene saber:

| | Célula animal | Célula vegetal |
|---|---|---|
| Forma | redondeada o variable | como una caja, con esquinas |
| Pared celular | no tiene | sí: una capa dura por fuera de la membrana |
| Cloroplastos | no tiene | sí: orgánulos verdes que fabrican alimento |
| Vacuolas | pequeñas y muchas | una muy grande llena de agua |
| Alimento | lo toma de fuera | lo fabrica con la luz del sol |

La **pared celular** da rigidez a las plantas: gracias a ella un tallo se mantiene derecho sin tener huesos. Los **cloroplastos** contienen **clorofila**, la sustancia verde que capta la luz para hacer la fotosíntesis. Si una planta no recibe agua, su gran vacuola se vacía y la planta se pone mustia.

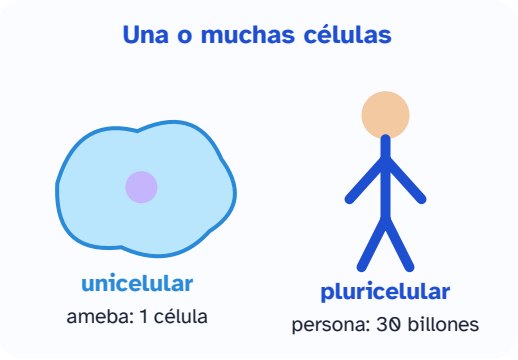



## Uno o muchos: unicelulares y pluricelulares

Hay seres vivos formados por **una sola célula**. Se llaman unicelulares. Esa única célula tiene que hacerlo todo: buscar alimento, moverse, defenderse y reproducirse. Casi todos son microscópicos, como las **bacterias** o las **amebas**. Aunque no los veamos, están por todas partes: en el agua, en el suelo, en el aire y dentro de nuestro cuerpo.

Otros seres vivos están formados por **muchísimas células**. Se llaman pluricelulares. Las plantas, los animales y casi todos los hongos lo son. El cuerpo de una persona adulta tiene alrededor de **treinta billones** de células: si las contaras una por segundo sin parar, tardarías casi un millón de años.

En los seres pluricelulares las células se **reparten el trabajo**, como en un equipo de fútbol en el que cada jugador ocupa su puesto. Hay células que solo transportan oxígeno, otras que solo se encogen para mover un hueso y otras que solo llevan mensajes. A esto se le llama **especialización**.




## Cada célula, un trabajo

En tu cuerpo hay más de doscientas clases de células. Su forma está relacionada con el trabajo que hacen:

• Las **neuronas** tienen muchas ramitas y una prolongación larga, como un cable. Así pueden recibir y enviar mensajes a gran distancia.

• Los **glóbulos rojos** son discos pequeños y aplastados que viajan por la sangre llevando oxígeno. Su forma les permite pasar por tubos finísimos.

• Las **células musculares** son largas como hilos y pueden acortarse, y así mueven los huesos.

• Las **células de la piel** son planas y están muy apretadas, como las tejas de un tejado, para proteger lo que hay debajo.

• Las **células de los huesos** están rodeadas de una sustancia muy dura con calcio, que da firmeza al esqueleto.

Las plantas también tienen células especializadas: las de la raíz tienen pelillos para absorber agua y las de las hojas están llenas de cloroplastos.




## Los tejidos

Cuando muchas células **parecidas** se juntan para hacer el **mismo trabajo**, forman un tejido. Es como un grupo de músicos que tocan el mismo instrumento en una orquesta: todos los violines juntos.

En el cuerpo humano hay cuatro grandes tipos de tejidos:

• **Tejido epitelial**: cubre y protege. Forma la piel y tapiza el interior de la boca, el estómago o los pulmones.

• **Tejido muscular**: se contrae y produce movimiento. Forma los músculos, también el del corazón.

• **Tejido nervioso**: formado por neuronas. Recibe información y envía órdenes.

• **Tejido conectivo**: une, sostiene y rellena. Hay varias clases: el **óseo** (huesos), el **cartilaginoso** (orejas y punta de la nariz), el **adiposo** (grasa, que guarda energía y da calor) y la **sangre**, que es un tejido líquido.

Las plantas también tienen tejidos: unos protegen, otros fabrican alimento y otros forman tubos que transportan la savia.




## Los órganos

Un órgano es una parte del cuerpo formada por **varios tejidos diferentes** que trabajan juntos para hacer una tarea concreta.

Fíjate en el **estómago**. Por dentro tiene tejido epitelial, que fabrica jugos para deshacer la comida. Alrededor tiene tejido muscular, que se mueve y mezcla los alimentos. Le llegan nervios (tejido nervioso), que le dicen cuándo trabajar, y vasos con sangre (tejido conectivo), que le llevan oxígeno. Todos juntos forman un órgano que digiere.

Otros órganos del cuerpo humano son el **corazón** (bombea la sangre), los **pulmones** (toman el oxígeno del aire), el **cerebro** (controla el cuerpo), los **riñones** (limpian la sangre), el **hígado** y la **piel**, que es el órgano más grande: en un adulto pesa unos cuatro kilos.

Las plantas también tienen órganos: la **raíz**, el **tallo**, las **hojas** y las **flores**.




## Aparatos, sistemas y organismo

Los órganos tampoco trabajan solos. Varios órganos que colaboran en una misma función forman un aparato o sistema. Por ejemplo:

- El **aparato digestivo** (boca, esófago, estómago, intestinos) transforma los alimentos.
- El **aparato respiratorio** (nariz, tráquea, pulmones) toma oxígeno.
- El **aparato circulatorio** (corazón, vasos sanguíneos, sangre) reparte sustancias por todo el cuerpo.
- El **sistema nervioso** (cerebro, médula, nervios) controla y coordina.
- El **aparato locomotor** (huesos, articulaciones, músculos) nos permite movernos.

Todos los aparatos y sistemas juntos forman el organismo, es decir, el ser vivo completo. Así llegamos a los **niveles de organización**, ordenados de menor a mayor: **célula → tejido → órgano → aparato o sistema → organismo**. Cada nivel está formado por piezas del nivel anterior, igual que las letras forman palabras, las palabras forman frases y las frases forman un libro.




## Observar células en el aula

Con un **microscopio** del colegio se pueden ver células de verdad. Una práctica muy sencilla es la de la **piel de cebolla**:

1. Corta una cebolla y separa una de sus capas. Por la parte de dentro tiene una telilla transparente finísima: arráncala con unas pinzas.

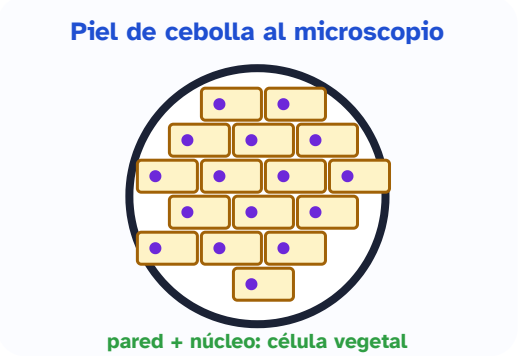
2. Ponla extendida sobre un cristal llamado **portaobjetos**, añade una gota de agua y, si tienes, una gota de colorante (azul de metileno o lugol).

3. Tápala con un cristal muy fino, el **cubreobjetos**, con cuidado de que no queden burbujas.

4. Mira primero con el objetivo de **menos aumentos** y enfoca despacio con el tornillo. Después cambia a más aumentos.

Verás muchas células alargadas, colocadas como ladrillos en una pared, cada una con su **pared celular** y un **núcleo** teñido de oscuro. ¡Son células vegetales!

También puedes observar **células de tu mejilla** pasando suavemente un bastoncillo por el interior de la boca: se ven redondeadas y sin pared, porque son células animales.



## Células, tejidos y órganos en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que la célula es la unidad de los seres vivos?**

2. **Escribe las tres partes de la célula y explica cada una en una frase.**

3. **¿Para qué sirven las mitocondrias?**

4. **Escribe dos diferencias entre la célula animal y la vegetal.**

5. **Clasifica en unicelular o pluricelular: bacteria, olivo, ameba, gato, champiñón.**

6. **Relaciona cada célula con su forma: neurona, glóbulo rojo, célula de la piel.**

7. **¿Qué es un tejido? Nombra los cuatro tipos del cuerpo humano.**

8. **Di si es célula, tejido, órgano o aparato: corazón, neurona, sangre, aparato digestivo.**

9. **Nombra cuatro órganos de una planta.**

10. **En la práctica de la cebolla, ¿por qué se empieza mirando con pocos aumentos?**

## Practica

1. **La parte más pequeña de un ser vivo con vida propia es...**
   - **A)** el tejido
   - **B)** la célula
   - **C)** el órgano
2. **El material genético está en...**
   - **A)** la membrana
   - **B)** el citoplasma
   - **C)** el núcleo
3. **Las mitocondrias sirven para...**
   - **A)** obtener energía
   - **B)** dar color verde
   - **C)** proteger la célula
4. **Los cloroplastos solo están en las células...**
   - **A)** animales
   - **B)** de la sangre
   - **C)** vegetales
5. **La pared celular hace que las plantas...**
   - **A)** se mantengan rígidas
   - **B)** se muevan
   - **C)** respiren
6. **Una bacteria es un ser...**
   - **A)** pluricelular
   - **B)** unicelular
   - **C)** sin células
7. **Un grupo de células parecidas con el mismo trabajo forma...**
   - **A)** un tejido
   - **B)** un aparato
   - **C)** un organismo
8. **La sangre es un tejido...**
   - **A)** nervioso

**B)** epitelial

**C)** conectivo

9. **El estómago es...**

**A)** un órgano

**B)** un tejido

**C)** una célula

10. **El nivel más grande es...**

**A)** el aparato

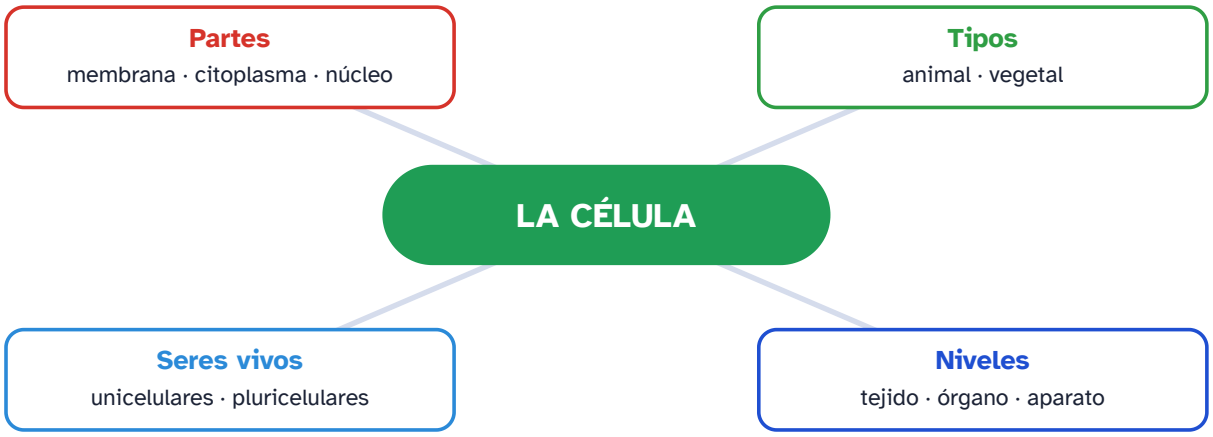
**B)** el organismo

**C)** el órgano

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué partes tiene la célula y qué hace cada una; En qué se diferencian la célula animal y la vegetal; Cómo se pasa de la célula al organismo, con el ejemplo del estómago.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Célula**

La unidad más pequeña con vida de todos los seres vivos.

**Membrana**

Envoltura que rodea la célula y deja pasar sustancias.

**Núcleo**

Centro de control que guarda el material genético.

**Cloroplasto**

Orgánulo verde de las células vegetales que fabrica alimento.

**Pluricelular**

Ser vivo formado por muchas células, como un perro.

**Tejido**

Grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo.

**Órgano**

Parte del cuerpo formada por varios tejidos, como el estómago.

**Aparato o sistema**

Varios órganos que colaboran en una función.

## Soluciones

1. **B)** La célula es la unidad de los seres vivos.
2. **C)** El núcleo es el centro de control.
3. **A)** Son como centrales de energía.
4. **C)** Fabrican alimento con la luz.
5. **A)** Da firmeza a sus células.
6. **B)** Tiene una sola célula.
7. **A)** Eso es un tejido.
8. **C)** Es tejido conectivo líquido.
9. **A)** Está formado por varios tejidos.
10. **B)** El organismo es el ser vivo completo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Porque todos los seres vivos están formados por células y es la parte más pequeña que puede nutrirse, relacionarse y reproducirse por sí misma.
2. Membrana: envoltura que deja entrar y salir sustancias. Citoplasma: interior líquido con los orgánulos. Núcleo: centro de control con el material genético.
3. Para obtener la energía de los alimentos que llegan a la célula.
4. La vegetal tiene pared celular y cloroplastos; la animal no. Además, la vegetal tiene una vacuola grande.
5. Unicelulares: bacteria y ameba. Pluricelulares: olivo, gato y champiñón.
6. Neurona: con ramas y un cable largo. Glóbulo rojo: disco aplastado. Célula de la piel: plana como una teja.
7. Un grupo de células parecidas que hacen el mismo trabajo. Epitelial, muscular, nervioso y conectivo.
8. Corazón: órgano. Neurona: célula. Sangre: tejido. Aparato digestivo: aparato.
9. Raíz, tallo, hojas y flores.
10. Porque así se ve una zona más amplia, es más fácil encontrar la muestra y enfocar; después se pasa a más aumentos para ver detalles.